

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico*....

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

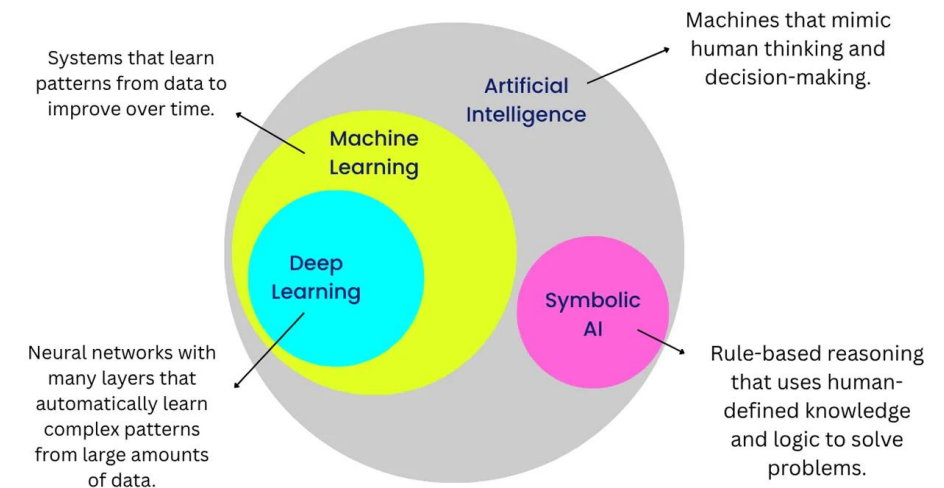
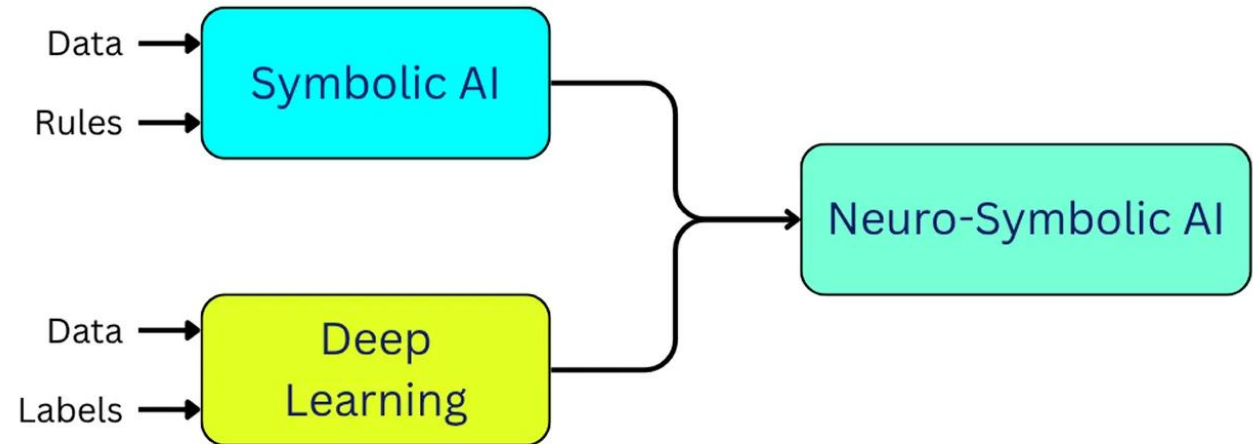
IA Neurosimbólica

¿Qué es la IA Neurosimbólica?

La IA Neurosimbólica es un enfoque que busca lo mejor de ambos mundos: la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales y la precisión lógica del razonamiento simbólico.

Permite a los modelos aprender a partir de ejemplos de la misma forma que lo hace el aprendizaje profundo, al tiempo que aplican la lógica y el razonamiento como lo hace la IA simbólica.

El resultado es un sistema que puede ver, aprender y razonar al mismo tiempo como lo hace el cerebro humano.



Funcionamiento básico

Las arquitecturas neuro-simbólicas aúnan aprendizaje y razonamiento en un único marco. Suele incluir tres partes principales: una **capa de percepción neuronal** que interpreta los datos brutos, una **capa de razonamiento simbólico** que aplica la lógica y una **capa de integración** que conecta ambas.



Ejemplos de Casos de Uso

Vehículos Autónomos

Los vehículos autónomos necesitan comprender su entorno para funcionar con seguridad. Utilizan tecnologías como la visión por ordenador para detectar peatones, vehículos, marcas viales y señales de tráfico.

Aunque los modelos de aprendizaje profundo pueden identificar estos objetos con precisión, no siempre entienden qué significan esos objetos en su contexto o cómo se relacionan entre sí en una situación del mundo real.

La IA neurosimbólica permite a los vehículos autoconducidos combinar el reconocimiento visual con el razonamiento lógico, de modo que puedan interpretar situaciones en lugar de limitarse a identificar objetos.

Interpretación lógica en la respuesta a preguntas visuales

Otra aplicación importante de la IA neurosimbólica es la respuesta a preguntas visuales (VQA). Los sistemas VQA están diseñados para responder a preguntas sobre imágenes.

Reúne grandes modelos lingüísticos (LLM) y modelos visuales para realizar razonamientos multimodales, combinando lo que el sistema ve con lo que entiende. Por ejemplo, si a un sistema VQA se le muestra una imagen y se le pregunta: "¿Está la taza encima de la mesa?", tiene que reconocer los objetos pero también entender la relación entre ellos. Tiene que determinar si la taza se encuentra realmente encima de la mesa en la escena.

Un estudio reciente ha demostrado cómo la IA neurosimbólica puede mejorar el VQA integrando la percepción neuronal con el razonamiento simbólico.

¡ GRACIAS !